

maf_to_site_tableの処理のイメージ

- Slide 2,3 : line 85-98の部分のイメージ
- Slide 4,5 : line 124-144 の部分のイメージ

mafblockが真の座標のどこにまたがっているのか

+strandの場合

-	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
+	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
sativa				A	-	T	G	-	C	A
else				A	T	G	C	A	-	T

Src:s.Sativa.1

Maf_start:3

Aligned_base_count:5

Strand:+

Src_size:10

Seq:A-TG-CA

式

Sativa_block_start = maf_start = 3

Sativa_block_end = maf_start + aligned_base_count - 1
= 3 + 5 - 1 = 7

mafblockが真の座標のどこにまたがっているのか

-strandの場合 （+strand上での座標に変換するのが目的）

+	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
-	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
sativa				A	-	T	G	-	C	A
else				A	T	G	C	A	-	T

Src:s.Sativa.1

Maf_start:3

Aligned_base_count:5

Strand:-

Src_size:10

Seq:A-TG-CA

式

$$\begin{aligned}\text{Sativa_block_start} &= \text{src_size} - \text{maf_start} - \text{aligned_base_count} \\ &= 10 - 3 - 5 = 2\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Sativa_block_end} &= \text{sativa_block_start} + \text{aligned_base_count} - 1 \\ &= 2 + 5 - 1 = 6\end{aligned}$$

Mafblockの中にvcf内のsiteがあるかを調査、仮にpos 4, 5 がvcfにある場合。

+strandの場合

-	9	8	7	6		5	4		3	2	1	0
+	0	1	2	3		4	5		6	7	8	9
Maf_pos				0	1	2	3	4	5	6		
Base_index _without_ga p				0	1	1	2	2	3	4		
Sativa_pos				3		4	5		6	7		
sativa				A	-	T	G	-	C	A		
else				A	T	G	C	A	-	T		

Src:s.Sativa.1
Maf_start:3
Aligned_base_count:5
Strand:+
Src_size:10
Seq:A-TG-CA

Mafblockの中にvcf内のsiteがあるかを調査、仮にpos 4, 5 がvcfにある場合。

-strandの場合

+	9	8	7	6		5	4		3	2	1	0
-	0	1	2	3		4	5		6	7	8	9
Maf_pos				0	1	2	3	4	5	6		
Base_index _without_ga p				0	1	1	2	3	3	4		
Sativa_pos				6		5	4		3	2		
sativa				A	-	T	G	-	C	A		
else				A	T	G	C	A	-	T		

Src:s.Sativa.1
Maf_start:3
Aligned_base_count:5
Strand:-
Src_size:10
Seq:A-TG-CA